1. Laboratuvarın Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı, öğrencinin LAB 5'te seçtiği teknolojiler doğrultusunda geliştireceği mobil uygulamanın **temel yazılım mimarisini**, bileşenlerini ve **veri akışını** şematik olarak ifade edebilmesini sağlamaktır.

Bu laboratuvar, **son planlama aşamasıdır**.

2. Ön Bilgi

Yazılım mimarisi, bir uygulamanın **nasıl çalıştığını** ve bileşenlerin **birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini** tanımlar.
İyi tanımlanmış bir mimari, uygulamanın geliştirilmesini, bakımını ve genişletilmesini kolaylaştırır.

Bu laboratuvarda:

- Kod yazılmayacaktır
- Diyagramlar **basit ve anlaşılır** olacaktır
- Amaç karmaşık UML çizimleri yapmak değil, **yapıyı netleştirmektir**

3. Laboratuvar Çalışması

Öğrencilerden, mobil uygulamalarına ait **mimari tasarımı** ve **veri akışını** gösteren bir diyagram hazırlamaları beklenmektedir.

3.1 Mimari Bileşenlerin Belirlenmesi

Öğrenci, uygulamasını oluşturan temel bileşenleri tanımlamalıdır.

Örnek bileşenler:

- Kullanıcı Arayüzü (UI / Ekranlar)
- İş Mantığı (Uygulama Kuralları)
- Veri Kaynağı (Veritabanı / API / Yerel Depolama)

Her proje bu bileşenlerin **tamamını** içermek zorundadır.

3.2 Katmanlı Yapı

Uygulama mimarisi, katmanlar hâlinde ifade edilmelidir.

Örnek katmanlı yapı:

- Sunum Katmanı (UI)
- İş Mantığı Katmanı
- Veri Katmanı

Katmanlar arasındaki ilişkiler açıkça gösterilmelidir.

3.3 Veri Akışı

- Kullanıcının bir işlem başlatmasıyla verinin **nasıl aktığı** gösterilmelidir.
- Veri akışı **oklar** ile ifade edilmelidir.
- Ok yönleri anlamlı ve tutarlı olmalıdır.

4. Referans Örnek (SimpleTask)

Örnek uygulama için mimari yapı:

- UI: Görev Listesi, Görev Ekle, Görev Güncelle ekranları
- İş Mantığı: Görev ekleme, güncelleme ve silme kuralları
- Veri Kaynağı: Görev verilerinin saklandığı veri deposu

Bu yapı yalnızca **örnek** niteliğindedir.

5. Öğrenciden Beklenen Çıktılar

Her öğrenci:

- Uygulamasına ait **mimari diyagramı** hazırlamalıdır.
- Diyagram, LAB 4 (wireframe) ve LAB 5 (teknoloji seçimi) ile **tutarlı** olmalıdır.
- Veri akışı açıkça gösterilmelidir.